

Catálogo de Soluciones de Hardware IoT para SIMC & YOLOv8

Este documento presenta las especificaciones técnicas completas, listas de materiales con enlaces de compra directos a **Mercado Libre**, y guías de conexión para implementar hardware físico compatible con el motor de visión artificial **YOLOv8** de SIMC.

1. Comparativa de los 2 Productos

PRODUCTO 1: SIMC Sentinel IoT ACTUADOR DE PUPITRE / AULA (SIN CÁMARA) Microcontrolador: ESP32 NodeMCU (30 pines). Actuadores: 3 LEDs (Verde, Amarillo, Rojo) + Buzzer Activo. Entrada: Pulsador físico para "Pedir Ayuda". Cámara: Utiliza la Webcam de la PC del alumno. Costo Aprox: ~\$8 - \$10 USD (~\$11.000 - \$14.000 ARS). Ideal para: Laboratorios con PCs que ya tienen webcam.	PRODUCTO 2: SIMC DeskEye IoT CENTINELA DE ESCRITORIO AUTÓNOMO (CON CÁMARA) Microcontrolador: ESP32-CAM AI-Thinker + Base MB. Cámara: Sensor OV2640 (2 MP) apuntando al escritorio. Actuadores: 2 LEDs (Verde, Rojo) + Buzzer + Flash LED. Detección YOLOv8: Celulares sobre la mesa, libros, apuntes o 2da persona. Costo Aprox: ~\$16 - \$18 USD (~\$22.000 - \$25.000 ARS). Ideal para: Auditoría completa del plano de trabajo físico.
---	---

2. PRODUCTO 1: SIMC Sentinel IoT (Puesto de Alumno)

Dispositivo periférico que se conecta a la PC vía USB o Wi-Fi. Cuando el agente de SIMC o YOLOv8 detecta distracción o un celular, el hardware responde físicamente en el pupitre con señales acústicas y lumínicas.

COMPONENTE	CANT.	ESPECIFICACIÓN / FUNCIÓN	PRECIO ESTIMADO	ENLACE MERCADO LIBRE
Placa ESP32 NodeMCU	1 u.	ESP32 30 Pines Wi-Fi + Bluetooth CP2102/CH340	~\$7.500 ARS	Ver en Mercado Libre
LEDs 5mm (R, A, V)	3 u.	1 Rojo, 1 Amarillo, 1 Verde (Difusos)	~\$600 ARS	Ver en Mercado Libre
Resistencias 220Ω	3 u.	Resistencias de carbón 220 ohm o 330 ohm (1/4 W)	~\$400 ARS	Ver en Mercado Libre

COMPONENTE	CANT.	ESPECIFICACIÓN / FUNCIÓN	PRECIO ESTIMADO	ENLACE MERCADO LIBRE
Buzzer Activo 5V	1 u.	Zumbador piezoeléctrico continuo (Active Buzzer)	~\$1.200 ARS	Ver en Mercado Libre
Pulsador Push Button	1 u.	Botón táctil 6×6 o 12×12 para "Pedir Ayuda"	~\$500 ARS	Ver en Mercado Libre
Mini Protoboard	1 u.	Placa de pruebas 170 o 400 puntos (sin soldar)	~\$2.200 ARS	Ver en Mercado Libre
Cables Dupont	10 u.	Cables Macho-Macho y Macho-Hembra 20cm	~\$1.500 ARS	Ver en Mercado Libre

Esquema de Pines (Producto 1):

- LED Verde: GPIO 23 (Resistencia 220Ω) | • LED Amarillo: GPIO 22 (Resistencia 220Ω) | • LED Rojo: GPIO 21 (Resistencia 220Ω)
- Buzzer (+): GPIO 19 | • Pulsador de Ayuda: GPIO 18 (a GND con Pull-Up interno) | • Masa común: GND

3. PRODUCTO 2: SIMC DeskEye IoT (Con Cámara OV2640)

Dispositivo autónomo con cámara integrada que se coloca en un mini trípode o pinza apuntando al plano del escritorio (teclado, manos y mesa). Transmite video en vivo vía Wi-Fi para que YOLOv8 detecte celulares sobre la mesa, apuntes o personas ajenas, encendiendo la alarma física en el mismo dispositivo.

COMPONENTE	CANT.	ESPECIFICACIÓN / FUNCIÓN	PRECIO ESTIMADO	ENLACE MERCADO LIBRE
Kit ESP32-CAM + Base MB	1 u.	ESP32-CAM AI-Thinker + Cámara OV2640 2MP + Base micro-USB CH340	~\$12.500 ARS	Ver en Mercado Libre
Buzzer Activo 5V / 3.3V	1 u.	Alarma acústica continua de advertencia en mesa	~\$1.200 ARS	Ver en Mercado Libre
LED Rojo 5mm	1 u.	Alerta visual de infracción (Celular / Libro en mesa)	~\$250 ARS	Ver en Mercado Libre
LED Verde 5mm	1 u.	Indicador de puesto seguro y monitoreo activo	~\$250 ARS	Ver en Mercado Libre
Resistencias 220Ω	2 u.	Protección para los diodos LED (1/4 Watt)	~\$300 ARS	Ver en Mercado Libre
Mini Trípode Flexible	1 u.	Trípode tipo "Gorillapod" o soporte con pinza para mesa	~\$3.800 ARS	Ver en Mercado Libre
Protoboard Mini + Cables	1 kit	Protoboard 170 puntos + cables Dupont Macho-Hembra	~\$2.800 ARS	Ver en Mercado Libre

⚠ Consejo de Compra para el ESP32-CAM:
Compra siempre la versión que incluye la **Base ESP32-CAM-MB**. Esa base cuenta con puerto micro-USB integrado, lo que te permite conectarlo directamente a la computadora sin tener que comprar un adaptador FTDI ni puentear pines a mano.

Mapa de Pines Seguro para ESP32-CAM:

ESP32-CAM (AI-Thinker)	PROTOBOARD / COMPONENTES
Pin GPIO 12	Resistencia 220Ω → Ánodo (+) LED VERDE
Pin GPIO 13	Resistencia 220Ω → Ánodo (+) LED ROJO
Pin GPIO 14	Pin Positivo (+) BUZZER ACTIVO
Pin GPIO 4	Flash LED de Alta Potencia (Integrado)
Pin GND	Masa común (Cátodos de LEDs y (-) de Buzzer)
Puerto USB	Cable micro-USB a PC o cargador de 5V

4. ¿Cómo interactúa con el Software SIMC?

1. **Conexión Plug & Play:** Se enchufa el dispositivo por USB o a un cargador de 5V. El LED Verde se ilumina indicando enlace listo.
2. **Transmisión de Video en Red:** El ESP32-CAM inicia un servidor de streaming en `http://[IP_ESP32]/stream` accesible por la PC del alumno o el servidor.
3. **Inferencia con YOLOv8:** El script en Python de SIMC analiza los fotogramas del escritorio buscando teléfonos (clase 67), libros/apuntes (clase 73) o personas múltiples.
4. **Disparo Inmediato (< 100 ms):** Si se detecta una infracción, la PC envía la petición `/alerta?obj=celular` al ESP32, encendiendo el LED Rojo, destellando el flash y disparando el Buzzer sonoro.